

PROGRAMAÇÃO MODULAR

POLIMORFISMO UNIVERSAL PARAMÉTRICO

PROF. JOÃO CARAM

PUC MINAS

BACHARELADO EM ENGENHARIA DE SOFTWARE

CLASSES DIFERENTES, TAREFAS COMUNS

2

- Suponha a existência de sistemas para:
 - Gerenciamento de compras.
 - Favoritos no *streaming*.
 - Calendário de atividades na faculdade.
 - Senhas de atendimento.

CLASSES DIFERENTES, TAREFAS COMUNS

3

■ Precisamos de listas de:

■ Gerenciamento de compras.

produtos? itens?

■ Favoritos no *streaming*.

filmes?

■ Calendário de atividades na faculdade.

avaliações?

■ Senhas de atendimento.

pessoas? senhas?

CLASSES DIFERENTES, TAREFAS COMUNS

4

- Precisamos de listas de:
 - Gerenciamento de compras.
 - Favoritos no *streaming*.
 - Calendário de atividades na faculdade.
 - Senhas de atendimento.

Retirar elemento

Adicionar elemento

Buscar elemento

CLASSES DIFERENTES, TAREFAS COMUNS

5

- Precisamos de listas de:
 - Gerenciamento de compras.
 - Favoritos no *streaming*.
 - Calendário de atividades na faculdade.
 - Senhas de atendimento.

Qualquer lista deve fazer isto!

Retirar elemento

Adicionar elemento

Buscar elemento

CLASSES DIFERENTES, TAREFAS COMUNS

6

- ▣ Suponha a existência de listas.

Retirar elemento

Adicionar elemento

Buscar elemento

Regras da estrutura de dados: iguais

CLASSES DIFERENTES, TAREFAS COMUNS

7

- ▣ Suponha a existência de listas.

Retirar elemento

Adicionar elemento

Buscar elemento

Regras da estrutura de dados: iguais

Critérios dos dados/objetos: diferentes

POLIMORFISMO UNIVERSAL PARAMÉTRICO

8

- Abstração baseada em códigos genéricos:
 - Valores/objetos serão manipulados de forma similar independentemente do seu tipo/classe.

POLIMORFISMO UNIVERSAL PARAMÉTRICO

9

- A genericidade é atingida por:
 - Uso de classes ou tipos básicos como parâmetro em outras classes parametrizadas;
 - Mecanismo de implementação que substitua implícita ou explicitamente a operação parametrizada quando necessário.

CLASSES PARAMETRIZADAS

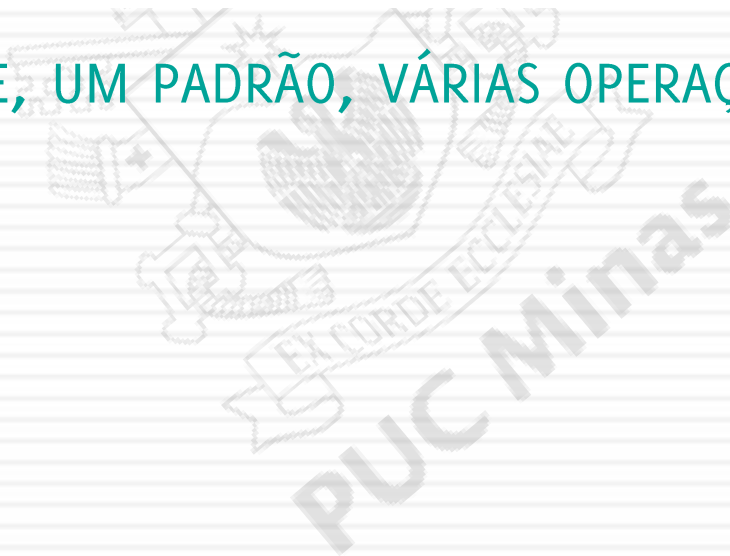
10

- Classes e métodos polimórficos – genéricos – usados explicitamente para que a classe genérica resolva suas operações.
- Substituição implícita (padrões) ou explícita (parâmetros) de métodos.

11

DADOS ORGANIZADOS

UMA CLASSE, UM PADRÃO, VÁRIAS OPERAÇÕES



XULAMBS PIZZA, DADOS E RELATÓRIOS

12

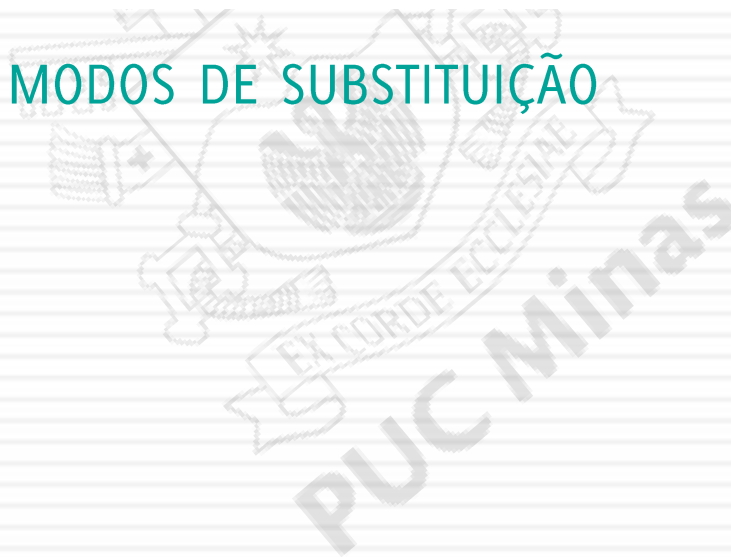
- Xulambs Pizza, iteração 9:
 - Dados de clientes;
 - Dados de pedidos;
 - Relatórios resumidos e ordenados;
 - Totalizadores;
 - Filtros

(Lembre-se: veja o exemplo completo nos slides do Xulambs Foods v9)

13

EM RESUMO...

DIFERENTES MODOS DE SUBSTITUIÇÃO



POLIMORFISMO PARAMÉTRICO

Implementando uma interface

```
class Classe implements Comparable<Classe>{  
...  
    public int compareTo(Object other){  
        Classe outro = (Classe)other;  
        if(this.algo > outro.algo)  
            ...  
    }  
}
```

POLIMORFISMO PARAMÉTRICO

Uso de interfaces e métodos-padrão

```
class Classe implements Comparable<Classe>{  
    ...  
}  
  
...  
List<Classe> lista = ...  
  
...  
lista.sort(null);
```

POLIMORFISMO PARAMÉTRICO

Classe/objeto da interface como parâmetro

```
class CompClasse implements Comparator<Classe>{  
    @Override  
    public int compare(Classe o1, Classe o2) {  
        return (o1.algumDado()>=o2.algumDado())? -1 : 1);  
    }  
}
```


POLIMORFISMO PARAMÉTRICO

Classe/objeto da interface como parâmetro

```
List<Classe> lista = ....  
Comparator<Classe> comparador = new CompClasse();  
...  
lista.sort(comparador);
```

POLIMORFISMO PARAMÉTRICO

Classe/objeto *inline* como parâmetro

```
List<Classe> lista = ....  
Comparator<Classe> comparador = new Comparator<Classe>(){  
    public int compare(Classe o1, Classe o2){  
        ...  
    }  
};  
...  
lista.sort(comparador);
```

POLIMORFISMO PARAMÉTRICO

Método anônimo / função lambda

```
List<Classe> lista = ....  
...  
lista.sort((o1, o2) ->  
            o1.metodo()>o2.método())? 1 : -1);
```

POLIMORFISMO PARAMÉTRICO

Classe genérica

```
class Generica<T> {  
    HashMap<Integer, T> dados;  
    ...  
    public T localizar(int chave){  
        return dados.get(chave);  
    }  
}
```

POLIMORFISMO PARAMÉTRICO

Classe genérica recebendo parâmetros

```
class Generica<T> {  
    public List<T> dadosOrdenados(Comparator<T> comp){  
        List<T> lista = dados.values();  
        lista.sort(comp);  
        return lista;  
    }  
}
```

POLIMORFISMO PARAMÉTRICO

Classe genérica recebendo parâmetros

```
class Generica<T> {  
    public int soma(Function<T, Integer> func){  
        int res = 0;  
        for(T dado : dados.values())  
            res += func.apply(dado);  
        return res;  
    }  
}
```

POLIMORFISMO PARAMÉTRICO

Classe genérica recebendo parâmetros

```
class Generica<T> {  
    public void realizarAcao(Consumer<T> acao){  
        for(T dado : dados.values())  
            acao.accept(dado);  
    }  
}
```

OBRIGADO.

DÚVIDAS?

PUC MINAS

BACHARELADO EM ENGENHARIA DE SOFTWARE